段考必錯 #15 同類練習：表面最短路徑，攤平再用畢氏

對應：影片「段考必錯 #15：長方體 5、4、3，螞蟻沿表面爬，最短多長？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

・螞蟻沿表面爬：把經過的兩個面攤平成一個長方形，最短路徑就是長方形的對角線（畢氏定理）。

・長方體長 a、寬 b、高 c 有三種攤法：$\sqrt{(a+b)^2+c^2}$、$\sqrt{(a+c)^2+b^2}$、$\sqrt{(b+c)^2+a^2}$，要比大小取最小。

・規則：**最長的邊單獨放**，兩個較短的邊相加。空間對角線 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 要穿過內部，不是表面路徑。

1. 正方體邊長 2，螞蟻沿表面從頂點 A 爬到相對的頂點 G，最短要爬多長？

2. 長方體長 5、寬 4、高 3，螞蟻沿表面從 A 爬到對角頂點 G，最短要爬多長？

3. 長方體長 6、寬 2、高 3，螞蟻沿表面從一個頂點爬到相對的頂點，最短要爬多長？

4. 圓柱高 12、底面圓周長 10。螞蟻從下底圓周上的點 A，沿側面爬到上底圓周上、與 A 正對面（繞半圈）的點 B，最短要爬多長？

5. 長方體長 8、寬 6、高 4。(1) 螞蟻沿表面從一個頂點爬到相對頂點，最短多長？(2) 如果是蒼蠅，可以直接飛過內部，最短多長？

詳細解答

第 1 題　攤平兩個面

觀念 正方體三邊一樣，攤平後長方形是 $(2+2)\times 2$。

步驟

1. $\sqrt{(2+2)^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

答案 $2\sqrt{5}$

> **常見錯誤** 算成空間對角線 $\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$，那要穿過內部。

第 2 題　和影片同一題：三種攤法比大小

觀念 最長邊 5 單獨放，4 和 3 相加。

步驟

1. $(5+4)^2+3^2=90$，$(5+3)^2+4^2=80$，$(4+3)^2+5^2=74$
2. 最短 $\sqrt{74}$

答案 $\sqrt{74}$

> **常見錯誤** 只試一種攤法得 $\sqrt{90}=3\sqrt{10}$；或沿稜線 12；或空間對角線 $5\sqrt{2}$。

第 3 題　最長邊單獨放

觀念 最長是 6，2 和 3 相加。

步驟

1. $(2+3)^2+6^2=61$
2. 對照：$(6+2)^2+3^2=73$，$(6+3)^2+2^2=85$
3. 最短 $\sqrt{61}$

答案 $\sqrt{61}$

> **常見錯誤** 直接把最長的 6 和別人相加，得 $\sqrt{85}$。

第 4 題　圓柱側面攤開是長方形

觀念 側面攤開：寬是半圈 $10\div2=5$，高 12。

步驟

1. $\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$

答案 13

> **常見錯誤** 用整圈 10 去算，得 $\sqrt{244}$。

第 5 題　表面與內部分開算

觀念 (1) 最長 8 單獨放，6 和 4 相加。(2) 空間對角線。

步驟

1. (1) $\sqrt{(6+4)^2+8^2}=\sqrt{164}=2\sqrt{41}$
2. (2) $\sqrt{8^2+6^2+4^2}=\sqrt{116}=2\sqrt{29}$
3. 檢查：$2\sqrt{29}<2\sqrt{41}$，飛的一定比爬的短 ✓

答案 (1) $2\sqrt{41}$　(2) $2\sqrt{29}$

> **常見錯誤** 把 (2) 的答案當成螞蟻的答案。

重點整理

1. 沿表面走：攤平兩個面，取對角線。
2. 三種攤法都可能，最長邊單獨放的那種最短。
3. 空間對角線要穿過內部，只有能飛的才能走。
4. 圓柱側面攤開，繞半圈的寬是周長的一半。

答案速查　1. $2\sqrt{5}$　2. $\sqrt{74}$　3. $\sqrt{61}$　4. 13　5. $2\sqrt{41}$；$2\sqrt{29}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao15